

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении курсовой работы

По дисциплине: «Теория графов»

На тему: «Выбор параметров шрифтовой гарнитуры для
печати бейждей на офсетном принтере»

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
преподаватель

_____ Востров А. В.

«_____» _____ 2026г.

Содержание

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 Предметная область	5
3 Математическое описание	6
3.1 Экспертные системы	6
3.2 Структура экспертной системы	6
3.3 Механизм логического вывода	6
3.4 Продукционная модель представления знаний	6
3.5 Бинарное дерево решений	7
4 Особенности реализации	8
4.1 Бинарное дерево решений	8
4.2 Шаблоны	10
4.3 Функции	10
4.4 Факты	11
5 Результаты работы	13
Заключение	14
Приложение А. Код экспертной системы на CLIPS	15

Введение

Текст введения будет добавлен позднее.

1 Постановка задачи

Необходимо разработать экспертную систему для выбора параметров шрифтовой гарнитуры при подготовке бейджей к печати на офсетном принтере. Система должна работать в консультационном режиме: задавать пользователю вопросы о параметрах макета и условиях печати, после чего выдавать набор рекомендаций по выбору шрифта.

В рамках курсовой работы требуется:

1. Описать предметную область и выделить основные критерии, влияющие на выбор гарнитуры.
2. Сформулировать критерии выбора в обобщённом виде, без привязки к единичным частным фактам.
3. Построить бинарное дерево решений, в котором внутренние узлы соответствуют вопросам, а листья содержат итоговые рекомендации.
4. Реализовать полученную модель в среде CLIPS с использованием продукционных правил.
5. Продемонстрировать работу системы на нескольких пользовательских сценариях.

Результатом работы системы должен быть не конкретный файл шрифта, а набор типографических рекомендаций, достаточный для выбора подходящей гарнитуры и её параметров при подготовке бейджа к печати.

2 Предметная область

Предметная область работы связана с подготовкой бейджей к офсетной печати и выбором параметров шрифтовой гарнитуры. Бейдж является носителем служебной информации: как правило, на нём размещаются имя, логотип организации и при необходимости дополнительный текст. Из-за небольшого физического размера носителя ошибки в выборе шрифта быстро ухудшают читаемость: тонкие штрихи могут теряться при печати, малый межбуквенный интервал усложняет распознавание текста, а слабый контраст делает надпись плохо различимой.

При выборе шрифтовой гарнитуры необходимо учитывать не только художественное соответствие макету, но и технологические условия печати. Для офсетной печати важны плотность бумаги, наличие ламинации, цвет фона и требуемая дистанция чтения. Например, при тёмном фоне или ламинации предпочтительнее использовать более насыщенное начертание и избегать тонких деталей. Если текст должен читаться с расстояния более одного метра, возрастает значение высоты строчных знаков, контраста и межбуквенного интервала.

Отдельным фактором является используемый алфавит. Кириллический текст предъявляет дополнительные требования к форме символов, поскольку некоторые буквы имеют сложное строение и хуже читаются при малом размере.

Разрабатываемая экспертная система помогает формализовать этот выбор. Пользователь отвечает на последовательность вопросов о макете и условиях печати: есть ли дополнительный текст, используется ли кириллица, требуется ли чтение с расстояния более одного метра, является ли фон тёмным, применяется ли ламинация и превышает ли плотность бумаги 250 г/м^2 . На основании этих признаков система выбирает один из листьев дерева решений и выдаёт набор рекомендаций: тип гарнитуры, подходящую насыщенность, требования к контрасту, высоте строчных знаков, межбуквенному интервалу и допустимости тонких декоративных элементов.

3 Математическое описание

3.1 Экспертные системы

Экспертная система — это программная система, использующая знания из некоторой предметной области для решения задач, которые обычно требуют участия специалиста. В данной работе экспертная система имитирует консультацию специалиста по подготовке макета бейджа к печати: пользователь отвечает на вопросы, а система по этим ответам выбирает подходящие параметры шрифтовой гарнитуры.

3.2 Структура экспертной системы

Типовая экспертная система включает базу знаний, рабочую память, механизм логического вывода и пользовательский интерфейс. В разрабатываемой системе пользовательский интерфейс является консольным, ответы пользователя сохраняются как факты вида **known**, а база знаний представлена набором продукционных правил CLIPS.

3.3 Механизм логического вывода

Механизм логического вывода выполняет переход от исходных фактов к итоговому заключению. В данной работе используется прямой логический вывод: CLIPS сопоставляет накопленные факты с условиями правил, активирует подходящие правила и при достижении листового правила выводит рекомендации.

3.4 Продукционная модель представления знаний

Продукционная модель представления знаний описывает знания в виде правил:

ЕСЛИ $\langle \text{условие} \rangle$, ТО $\langle \text{действие} \rangle$.

Условие правила называется антецедентом, а действие — консеквентом. В CLIPS такая модель естественно выражается через конструкции **defrule**: левая часть правила задаёт проверяемые факты, правая часть содержит действия, например добавление нового факта или вывод результата.

В общем виде продукцию можно представить как:

$$N = \langle A, U, C, I, R \rangle,$$

где N — имя продукции, A — область её применения, U — условие применимости, C — ядро продукции, I — постусловие, а R — пояснение или служебная информация.

Достоинством продукционной модели является простота добавления и чтения отдельных правил. Каждое правило можно рассматривать независимо, поэтому небольшая экспертная система остаётся понятной и легко расширяется. Недостатки проявляются при росте числа правил: становится сложнее контролировать полноту базы знаний, пересечения условий и общий порядок вывода.

3.5 Бинарное дерево решений

Бинарное дерево решений — это ориентированный ациклический граф, в котором каждый внутренний узел соответствует вопросу с двумя вариантами ответа, а каждый лист соответствует конечному решению. В данной работе дерево решений используется как наглядная форма организации консультации. Путь от корня к листу задаёт последовательность вопросов, а лист содержит набор рекомендаций по параметрам шрифта.

Внутренними критериями дерева являются:

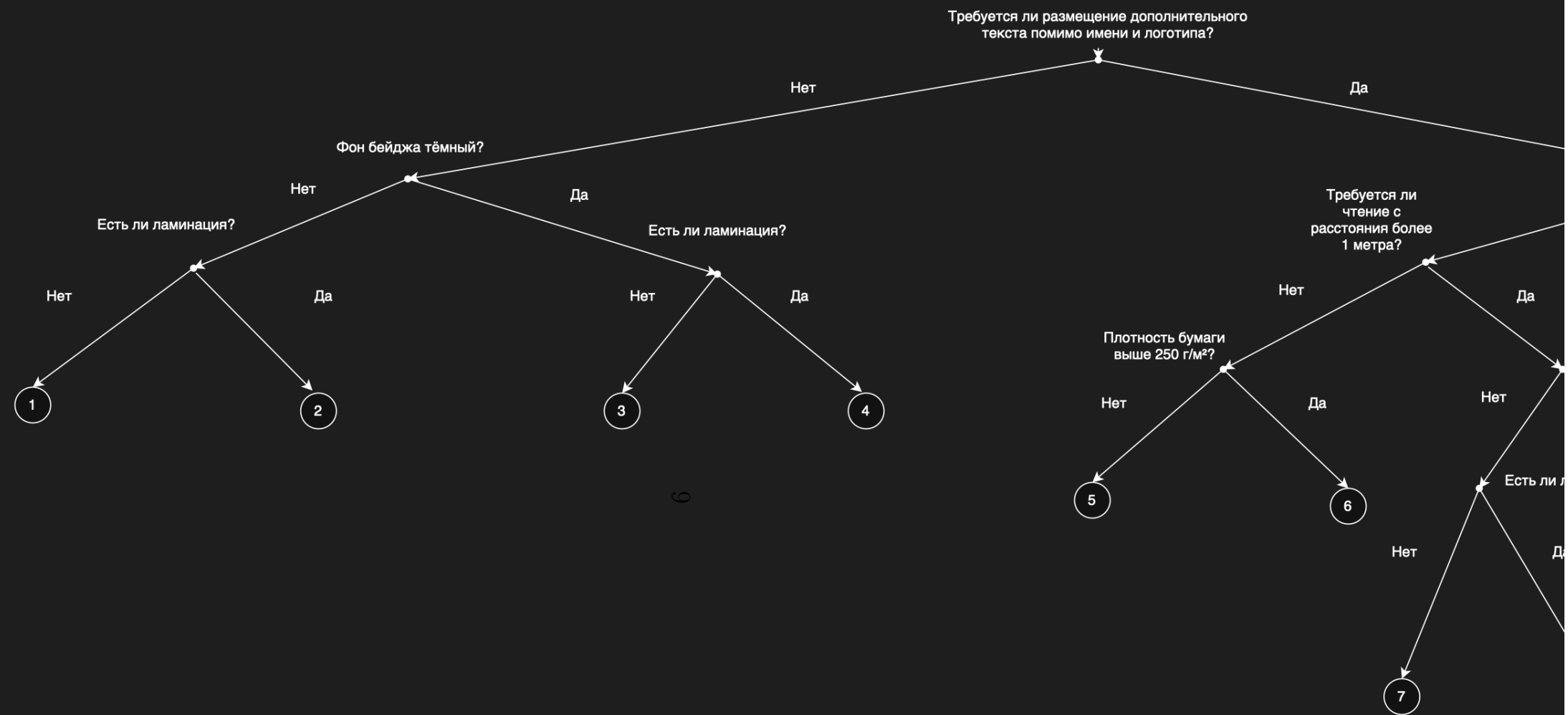
- наличие дополнительного текста помимо имени и логотипа;
- наличие кириллицы;
- необходимость чтения с расстояния более одного метра;
- тёмный фон бейджа;
- наличие ламинации;
- плотность бумаги выше 250 г/м^2 .

Листья дерева соответствуют разным сочетаниям этих критериев и содержат итоговые рекомендации.

4 Особенности реализации

4.1 Бинарное дерево решений

Логика консультации построена по бинарному дереву решений, представленному на рисунке [1](#). Каждый внутренний узел дерева соответствует одному вопросу пользователю. Ветви дерева соответствуют ответам «да» и «нет», а листья содержат номера конечных рекомендаций, которые затем выводятся правилами CLIPS.



- 1
- гротеск или антиква
 - Regular / SemiBold
 - допускаются более тонкие элементы
 - стандартный межбуквенный интервал
 - достаточный контраст текста и фона
- 2
- гротеск или антиква
 - SemiBold
 - увеличенная высота строчных знаков
 - достаточный контраст текста и фона
- 3
- гротеск или гуманистический гротеск
 - Regular
 - стандартный межбуквенный интервал
 - допускаются умеренно тонкие элементы
- 4
- гротеск
 - SemiBold
 - увеличенная высота строчных знаков
 - избегать тонких штрихов
 - высокий контраст текста и фона
- 5
- гротеск
 - латиница
 - Regular / SemiBold
 - простые формы символов
 - избегать тонких деталей
- 6
- антиква или гротеск
 - латиница
 - Regular
 - допускаются тонкие элементы
 - стандартный межбуквенный интервал
- 7
- гротеск
 - латиница
 - Regular / SemiBold
 - увеличенная высота строчных знаков
 - высокий контраст текста и фона

- 13
- гротеск
 - кириллица
 - SemiBold
 - увеличенная высота строчных знаков
 - высокий контраст текста и фона
 - слегка увеличенный межбуквенный интервал
- 14
- гротеск
 - кириллица
 - SemiBold / Bold
 - увеличенная высота строчных знаков
 - высокий контраст текста и фона
 - избегать тонких штрихов
 - слегка увеличенный межбуквенный интервал
- 15
- гротеск
 - кириллица
 - Bold
 - увеличенная высота строчных знаков
 - высокий контраст текста и фона
 - слегка увеличенный межбуквенный интервал
- 16
- гротеск
 - кириллица
 - Bold
 - увеличенная высота строчных знаков
 - высокий контраст текста и фона
 - избегать тонких штрихов
 - увеличенный межбуквенный интервал

4.2 Шаблоны

Рабочая память системы хранит ответы пользователя в однотипных фактах `known`. Структура такого факта приведена в листинге 1: поле `attribute` задаёт имя проверяемого признака, а поле `value` хранит бинарное значение `yes` или `no`.

Листинг 1: Шаблон факта `known`

```
1 (deftemplate known
2   (slot attribute (type SYMBOL))
3   (slot value (type SYMBOL))
4 )
```

4.3 Функции

Для обработки ввода используется функция `ask-choice-1-2`, приведённая в листинге 2. Она повторяет запрос до тех пор, пока пользователь не введёт значение 1 или 2. Такой вариант выбран вместо свободного ввода строк, чтобы избежать неоднозначных ответов и опечаток.

Листинг 2: Функция проверки бинарного выбора

```
7 (deffunction ask-choice-1-2 ()
8   (bind ?ans 0)
9
10  (while (and (neq ?ans 1) (neq ?ans 2)) do
11    (printout t "Ваш выбор (введите 1 или 2): ")
12    (bind ?ans (read))
13
14    (if (and (neq ?ans 1) (neq ?ans 2))
15      then
16        (printout t crlf "Ошибка! Можно ввести только 1 или 2.
17          ↪ Попробуйте ещё раз." crlf)
18    )
19  )
20  (return ?ans)
```

Универсальная функция вопроса `ask-binary` показана в листинге 3. Она выводит текст вопроса, вызывает функцию проверки выбора из листинга 2, после чего добавляет в рабочую память факт `known` с соответствующим значением.

Листинг 3: Функция задания бинарного вопроса

```
24 (deffunction ask-binary (?attribute ?question)
25   (printout t crlf)
26   (printout t ?question crlf)
27   (printout t "1) Нет" crlf)
28   (printout t "2) Да" crlf)
29
30   (bind ?ans (ask-choice-1-2))
31
32   (if (= ?ans 1)
33     then
34       (assert (known (attribute ?attribute) (value no)))
35     else
36       (assert (known (attribute ?attribute) (value yes)))
37   )
38 )
```

Функция **print-result**, представленная в листинге 4, используется всеми листовыми правилами. Она печатает номер листа дерева и список рекомендаций, после чего завершает работу системы командой **halt**.

Листинг 4: Функция вывода результата

```
41 (deffunction print-result (?number $?items)
42   (printout t crlf "Лист " ?number crlf)
43
44   (foreach ?item ?items
45     (printout t "- " ?item crlf)
46   )
47
48   (halt)
49 )
50
```

4.4 Факты

Факты создаются только после ответа пользователя на вопрос. Например, если пользователь подтверждает наличие кириллицы, функция из листинга 3 добавляет факт `(known (attribute cyrillic) (value yes))`. Если ответ отрицательный, создаётся аналогичный факт со значением `no`.

Такая организация делает правила независимыми от порядка ввода: каждое правило проверяет только те факты, которые нужны для соответствующей ветви дерева. Пример правила-вопроса приведён в листин-

ге 5. Оно срабатывает только после подтверждения наличия дополнительного текста и задаёт следующий вопрос о кириллице.

Листинг 5: Правило-вопрос о наличии кириллицы

```
62 (defrule ask-cyrillic
63   (known (attribute additional-text) (value yes))
64   (not (known (attribute cyrillic))))
65   =>
66   (ask-binary cyrillic
67     "Есть ли кириллица?")
68 )
```

Листовые правила проверяют полное сочетание признаков и вызывают функцию вывода результата из листинга 4. Пример такого правила приведён в листинге 6; оно соответствует одному из конечных листьев дерева на рисунке 1.

Листинг 6: Пример листового правила

```
361 (defrule node-16
362   (known (attribute additional-text) (value yes))
363   (known (attribute cyrillic) (value yes))
364   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
365   (known (attribute dark-background) (value yes))
366   (known (attribute lamination) (value yes))
367   =>
368   (print-result 16
369     "гротеск"
370     "кириллица"
371     "Bold"
372     "увеличенная высота строчных знаков"
373     "высокий контраст текста и фона"
374     "избегать тонких штрихов"
375     "увеличенный межбуквенный интервал")
376 )
```

5 Результаты работы

Описание результатов работы будет добавлено позднее.

Заключение

Текст заключения будет добавлен позднее.

Приложение А. Код экспертной системы на CLIPS

```
1 (deftemplate known
2   (slot attribute (type SYMBOL))
3   (slot value (type SYMBOL))
4 )
5
6 ; обработка некорректного ввода
7 (deffunction ask-choice-1-2 ()
8   (bind ?ans 0)
9
10  (while (and (neq ?ans 1) (neq ?ans 2)) do
11    (printout t "Ваш выбор (введите 1 или 2): ")
12    (bind ?ans (read))
13
14    (if (and (neq ?ans 1) (neq ?ans 2))
15      then
16        (printout t crlf "Ошибка! Можно ввести только 1 или 2. Попробуйте ещё раз." crlf)
17    )
18  )
19
20  (return ?ans)
21 )
22
23 ; универсальная функция вопроса
24 (deffunction ask-binary (?attribute ?question)
25   (printout t crlf)
26   (printout t ?question crlf)
27   (printout t "1) Нет" crlf)
28   (printout t "2) Да" crlf)
29
30   (bind ?ans (ask-choice-1-2))
31
32   (if (= ?ans 1)
33     then
34       (assert (known (attribute ?attribute) (value no)))
35     else
36       (assert (known (attribute ?attribute) (value yes)))
37   )
38 )
39
40 ; функция вывода результата
41 (deffunction print-result (?number $?items)
42   (printout t crlf "Лист " ?number crlf)
43
44   (foreach ?item ?items
45     (printout t "- " ?item crlf)
46   )
47
48   (halt)
49 )
50
51 ; -----
52 ; ВОПРОСЫ
53 ; -----
54
55 (defrule ask-additional-text
56   (not (known (attribute additional-text)))
57   =>
58   (ask-binary additional-text
59     "Требуется ли размещение дополнительного текста помимо имени и логотипа?")
60 )
61
62 (defrule ask-cyrillic
63   (known (attribute additional-text) (value yes))
64   (not (known (attribute cyrillic)))
65   =>
66   (ask-binary cyrillic
67     "Есть ли кириллица?")
68 )
69
70 (defrule ask-reading-distance
71   (known (attribute additional-text) (value yes))
72   (known (attribute cyrillic))
73   (not (known (attribute read-over-1m)))
74   =>
75   (ask-binary read-over-1m
```

```

76         "Требуется ли чтение с расстояния более 1 метра?")
77     )
78
79 (defrule ask-dark-background-without-additional-text
80     (known (attribute additional-text) (value no))
81     (not (known (attribute dark-background)))
82     =>
83     (ask-binary dark-background
84         "Фон бейджа тёмный?")
85     )
86
87 (defrule ask-dark-background-with-additional-text
88     (known (attribute additional-text) (value yes))
89     (known (attribute read-over-1m) (value yes))
90     (not (known (attribute dark-background)))
91     =>
92     (ask-binary dark-background
93         "Фон бейджа тёмный?")
94     )
95
96 (defrule ask-lamination-without-additional-text
97     (known (attribute additional-text) (value no))
98     (known (attribute dark-background))
99     (not (known (attribute lamination)))
100    =>
101    (ask-binary lamination
102        "Есть ли ламинация?")
103    )
104
105 (defrule ask-lamination-with-additional-text
106     (known (attribute additional-text) (value yes))
107     (known (attribute read-over-1m) (value yes))
108     (known (attribute dark-background))
109     (not (known (attribute lamination)))
110     =>
111     (ask-binary lamination
112         "Есть ли ламинация?")
113     )
114
115 (defrule ask-paper-density
116     (known (attribute additional-text) (value yes))
117     (known (attribute read-over-1m) (value no))
118     (not (known (attribute paper-density-over-250)))
119     =>
120     (ask-binary paper-density-over-250
121         "Плотность бумаги выше 250 г/м²?")
122     )
123
124 ; -----
125 ; ЛИСТЫЯ 1-4
126 ; Нет дополнительного текста
127 ; -----
128
129 (defrule node-1
130     (known (attribute additional-text) (value no))
131     (known (attribute dark-background) (value no))
132     (known (attribute lamination) (value no))
133     =>
134     (print-result 1
135         "гротеск или антиква"
136         "Regular / SemiBold"
137         "допускаются более тонкие элементы"
138         "стандартный межбуквенный интервал"
139         "достаточный контраст текста и фона")
140     )
141
142 (defrule node-2
143     (known (attribute additional-text) (value no))
144     (known (attribute dark-background) (value no))
145     (known (attribute lamination) (value yes))
146     =>
147     (print-result 2
148         "гротеск или антиква"
149         "SemiBold"
150         "увеличенная высота строчных знаков"
151         "достаточный контраст текста и фона")
152     )
153

```

```

154 (defrule node-3
155   (known (attribute additional-text) (value no))
156   (known (attribute dark-background) (value yes))
157   (known (attribute lamination) (value no))
158   =>
159   (print-result 3
160     "гротеск"
161     "SemiBold / Bold"
162     "увеличенная высота строчных знаков"
163     "высокий контраст текста и фона")
164 )
165
166 (defrule node-4
167   (known (attribute additional-text) (value no))
168   (known (attribute dark-background) (value yes))
169   (known (attribute lamination) (value yes))
170   =>
171   (print-result 4
172     "гротеск"
173     "Bold"
174     "увеличенная высота строчных знаков"
175     "высокий контраст текста и фона"
176     "избегать тонких штрихов")
177 )
178
179 ; -----
180 ; ЛИСТЫЯ 5-10
181 ; Дополнительный текст есть, кириллицы нет
182 ; -----
183
184 (defrule node-5
185   (known (attribute additional-text) (value yes))
186   (known (attribute cyrillic) (value no))
187   (known (attribute read-over-1m) (value no))
188   (known (attribute paper-density-over-250) (value no))
189   =>
190   (print-result 5
191     "гротеск"
192     "латиница"
193     "Regular / SemiBold"
194     "простые открытые формы символов"
195     "избегать тонких деталей")
196 )
197
198 (defrule node-6
199   (known (attribute additional-text) (value yes))
200   (known (attribute cyrillic) (value no))
201   (known (attribute read-over-1m) (value no))
202   (known (attribute paper-density-over-250) (value yes))
203   =>
204   (print-result 6
205     "антиква или гротеск"
206     "латиница"
207     "Regular"
208     "допускаются тонкие элементы"
209     "стандартный межбуквенный интервал")
210 )
211
212 (defrule node-7
213   (known (attribute additional-text) (value yes))
214   (known (attribute cyrillic) (value no))
215   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
216   (known (attribute dark-background) (value no))
217   (known (attribute lamination) (value no))
218   =>
219   (print-result 7
220     "гротеск"
221     "латиница"
222     "Regular / SemiBold"
223     "увеличенная высота строчных знаков"
224     "высокий контраст текста и фона")
225 )
226
227 (defrule node-8
228   (known (attribute additional-text) (value yes))
229   (known (attribute cyrillic) (value no))
230   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
231   (known (attribute dark-background) (value no))

```

```

232 (known (attribute lamination) (value yes))
233 =>
234 (print-result 8
235   "гротеск"
236   "латиница"
237   "SemiBold"
238   "увеличенная высота строчных знаков"
239   "избегать тонких штрихов"
240   "высокий контраст текста и фона")
241 )
242
243 (defrule node-9
244   (known (attribute additional-text) (value yes))
245   (known (attribute cyrillic) (value no))
246   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
247   (known (attribute dark-background) (value yes))
248   (known (attribute lamination) (value no))
249   =>
250   (print-result 9
251     "гротеск"
252     "латиница"
253     "SemiBold"
254     "увеличенная высота строчных знаков"
255     "высокий контраст текста и фона")
256   )
257
258 (defrule node-10
259   (known (attribute additional-text) (value yes))
260   (known (attribute cyrillic) (value no))
261   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
262   (known (attribute dark-background) (value yes))
263   (known (attribute lamination) (value yes))
264   =>
265   (print-result 10
266     "гротеск"
267     "латиница"
268     "Bold"
269     "увеличенная высота строчных знаков"
270     "высокий контраст текста и фона"
271     "избегать тонких штрихов"
272     "увеличенный межбуквенный интервал")
273   )
274
275 ; -----
276 ; ЛИСТЫЯ 11-16
277 ; Дополнительный текст есть, кириллица есть
278 ; -----
279
280 (defrule node-11
281   (known (attribute additional-text) (value yes))
282   (known (attribute cyrillic) (value yes))
283   (known (attribute read-over-1m) (value no))
284   (known (attribute paper-density-over-250) (value no))
285   =>
286   (print-result 11
287     "гротеск"
288     "кириллица"
289     "SemiBold"
290     "простые открытые формы символов"
291     "увеличенная высота строчных знаков"
292     "избегать тонких деталей"
293     "слегка увеличенный межбуквенный интервал")
294   )
295
296 (defrule node-12
297   (known (attribute additional-text) (value yes))
298   (known (attribute cyrillic) (value yes))
299   (known (attribute read-over-1m) (value no))
300   (known (attribute paper-density-over-250) (value yes))
301   =>
302   (print-result 12
303     "гуманистический гротеск"
304     "кириллица"
305     "SemiBold"
306     "средний или высокий контраст штрихов"
307     "увеличенная высота строчных знаков"
308     "умеренно увеличенный межбуквенный интервал"
309     "без тонких декоративных элементов")

```

```

310 )
311
312 (defrule node-13
313   (known (attribute additional-text) (value yes))
314   (known (attribute cyrillic) (value yes))
315   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
316   (known (attribute dark-background) (value no))
317   (known (attribute lamination) (value no))
318   =>
319   (print-result 13
320     "гротеск"
321     "кириллица"
322     "SemiBold"
323     "увеличенная высота строчных знаков"
324     "высокий контраст текста и фона"
325     "слегка увеличенный межбуквенный интервал")
326 )
327
328 (defrule node-14
329   (known (attribute additional-text) (value yes))
330   (known (attribute cyrillic) (value yes))
331   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
332   (known (attribute dark-background) (value no))
333   (known (attribute lamination) (value yes))
334   =>
335   (print-result 14
336     "гротеск"
337     "кириллица"
338     "SemiBold / Bold"
339     "увеличенная высота строчных знаков"
340     "высокий контраст текста и фона"
341     "избегать тонких штрихов"
342     "слегка увеличенный межбуквенный интервал")
343 )
344
345 (defrule node-15
346   (known (attribute additional-text) (value yes))
347   (known (attribute cyrillic) (value yes))
348   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
349   (known (attribute dark-background) (value yes))
350   (known (attribute lamination) (value no))
351   =>
352   (print-result 15
353     "гротеск"
354     "кириллица"
355     "Bold"
356     "увеличенная высота строчных знаков"
357     "высокий контраст текста и фона"
358     "слегка увеличенный межбуквенный интервал")
359 )
360
361 (defrule node-16
362   (known (attribute additional-text) (value yes))
363   (known (attribute cyrillic) (value yes))
364   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
365   (known (attribute dark-background) (value yes))
366   (known (attribute lamination) (value yes))
367   =>
368   (print-result 16
369     "гротеск"
370     "кириллица"
371     "Bold"
372     "увеличенная высота строчных знаков"
373     "высокий контраст текста и фона"
374     "избегать тонких штрихов"
375     "увеличенный межбуквенный интервал")
376 )

```